# Diego Alejandro Escobar Barahona

**Junior Data Engineer | Cloud Data Engineer | Analytics Engineer**

San Salvador, El Salvador | diegoalejandroescobarahona1@gmail.com | +503 7549 0118

linkedin.com/in/diego-escobar-459256394 | github.com/bapatata688 | credly.com/badges/e27fea72-5eaf-47ee-a43c-43faa3a8fb10

## Perfil Profesional

**Junior Data Engineer & Analytics Engineer** con experiencia de pasantía empresarial en **GBM (IBM & Google Cloud Premier Partner)** y experiencia diseñando arquitectura Cloud y contratos de datos para un **Data Lakehouse Medallion en Google Cloud Platform (GCP)**. **Google Cloud Certified — Associate Data Practitioner**, con **inglés C1 Avanzado (EF SET 66/100)**, experiencia práctica en **BigQuery, Dataform (SQLX), SQL, Python y Spec-Driven Development (SDD)**, y conocimiento funcional de **Datastream CDC, IBM InfoSphere DataStage e IBM DB2 LUW**.

## Experiencia

**Data Engineer Intern (Digital Solutions Specialist), GBM (IBM & GCP Premier Partner)** – San Salvador — Julio 2026 – Oct 2026

- Diseñé una **propuesta de arquitectura ETL para cliente** orientada a replicación casi en tiempo real en **Google Cloud** (**BigQuery, Dataform, Datastream CDC, Cloud Storage**), respaldada por modelos dimensionales en **Lucidchart** y scripts **SQL DDL**.
- Desarrollé y ejecuté **jobs de integración ETL bajo mentoría técnica** en **IBM InfoSphere DataStage** (Transformers, Lookups, Joins, Merge) sobre datasets de prueba empresariales y realicé consultas en **IBM DB2 LUW** sobre **Linux RHEL**.
- Apoyé la estructuración de **gobierno de datos auditable y estimación presupuestaria FinOps** en propuestas cloud al co-redactar **lineamientos de seguridad en GCP** (**IAM** de privilegio mínimo, **MFA**, rotación de credenciales, linaje de datos) y dimensionar infraestructura en **Google Cloud Pricing Calculator**.
- Reduje significativamente el tiempo de compilación de documentación corporativa a PDF y completé tareas técnicas asignadas en **Azure DevOps** al especificar y validar una **herramienta CLI en Python** bajo **Spec-Driven Development (SDD)** con **Kiro** y apoyar al equipo con flujos de **Git/SSH**.
- **Coautor | OntoTab (GBM):** Ejecuté experimentos empíricos bajo validación cruzada anidada (**5×3 nested CV**) sobre **30,000 registros públicos de crédito** (UCI Taiwan), evaluando descripciones enriquecidas con ontologías codificadas mediante **BGE-M3 congelado (1,024 dims)** en Regresión Logística, XGBoost y MLP; en XGBoost, el brazo de texto con ontología (R5) alcanzó **0.5069 AP** frente a **0.5596 AP** del baseline numérico estructurado (R8) y **0.5568 AP** en el modelo híbrido (R9), demostrando la importancia de preservar canales numéricos tipados.

## Proyectos

**FERROSTATS — Data Lakehouse Medallón Cloud-Native y Pipeline de Ingesta Streaming en GCP** — GitHub | Looker Studio BI | App en Vivo

- Diseñé la arquitectura Cloud de un **Data Lakehouse Medallón (Bronze / Silver / Gold)** en **Google BigQuery** orquestado con **Google Dataform**, estructurando **4 tablas principales en Bronze** (`raw_sales`, `raw_sale_items`, `raw_products`, `raw_inventory_movements`), **3 vistas en Silver** (`stg_sales`, `stg_sale_items`, `stg_products`) con aserciones de calidad y **3 Data Marts Gold en Esquema Estrella** (`fct_daily_sales`, `mart_inventory_pareto_abc`, `dim_products`).
- Definí las especificaciones funcionales y contratos de datos bajo **Spec-Driven Development (SDD)** para segmentación Pareto ABC (80/20), Burn Rate, Días de Inventario (DOI) y Punto de Reorden (ROP), dirigiendo y validando la implementación asistida por IA en SQLX para alimentar un **reporte ejecutivo de 3 páginas en Google Looker Studio**.
- Especificé una arquitectura de ingesta desacoplada con **checkout local ACID <50 ms en SQLite** y **streaming asíncrono vía REST API hacia BigQuery Bronze**, estableciendo reglas de concurrencia transaccional e idempotencia por UUID bajo **Spec-Driven Development (SDD)**.
- Configuré una **arquitectura FinOps de $0.00/mes permanente en GCP** (**~$40/mes ahorrados** en **~15,000 req/mes**) mediante contenedores scale-to-zero en **Cloud Run** (**<3 s** de arranque en frío), autenticación segura IAM sin llaves locales y poda automática en **Artifact Registry** (**<0.3 GB**).

## Habilidades

**Cloud y Data Warehouses:** Google Cloud Platform (BigQuery, Dataform SQLX, Cloud Storage, Cloud Run, Artifact Registry, Looker Studio, IAM, FinOps y Pricing Calculator), conocimiento funcional de Datastream CDC

**Modelado de Datos y Pipelines:** Arquitectura Medallion (Bronze/Silver/Gold), Esquema Estrella (Hechos y Dimensiones), Contratos de Datos y Aserciones de Calidad, Lucidchart, familiaridad con IBM InfoSphere DataStage

**Lenguajes y Metodologías:** SQL (GoogleSQL, CTEs, DDL/DML), Python 3.11 (Pandas, NumPy), Spec-Driven Development (SDD), Desarrollo Asistido por IA, Bash, PowerShell

**Bases de Datos e Infraestructura:** SQLite, familiaridad con IBM DB2 LUW y Linux RHEL, Docker, Git/SSH, Azure DevOps

**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (C1 Avanzado — EF SET 66/100)

## Certificaciones

**Google Cloud Certified — Associate Data Practitioner** (ID: 23e3584a246f4c149f26fea03cebcbbb) — Oct 2026 – Oct 2029

**Google Cloud Skill Badges: Derive Insights from Data | Prepare Data for Looker Dashboards and Reports** — Ago 2026

**EF SET English Certificate — C1 Avanzado (66/100: Listening C2, Reading C1, Speaking C1)** — Ene 2026

**Code in Place (Python Programming) — Stanford University** — 2026

## Educación

**University of the People** — Pasadena, California, USA — Admitted | Term 3, 2027

**Bachelor of Science in Computer Science** — WSCUC-accredited institution | 100% Online

**Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software** – Instituto Nacional San Luis | *Promedio: 9.5/10.0* — Esperado: Dic 2026

- **Currículo Técnico Clave:** Lógica Algorítmica, Bases de Datos Relacionales (SQL), Estructuras de Datos, Arquitectura Web e Ingeniería de Software.